

Efeito da representação por classes de resistência no desempenho e no consumo de material de pontes de madeira tropical

Wanderlei M. Pereira Junior (Autor correspondente)

Faculdade de Engenharia, Universidade Federal de Catalão (UFCAT), **Catalão 75705-220,**
Goiás, Brasil
email institucional
<https://orcid.org/0000-0000-0000-0000>

Matheus Henrique Morato de Moraes

Faculdade de Ciências e Tecnologia, Universidade Federal de Goiás (UFG), **74971-451, Goiás,**
Brasil
email institucional

André Luís Christoforo

Departamento de Engenharia Civil, Universidade Federal de São Carlos (UFSCar), **São Carlos**
13565-905, São Paulo, Brasil
email institucional

Enzo Moura Rezende

Faculdade de Engenharia, Universidade Federal de Catalão (UFCAT), **Catalão 75705-220,**
Goiás, Brasil
email institucional

Maria José Pereira Dantas

Faculdade de Engenharia, Universidade Federal de Catalão (UFCAT), **Catalão 75705-220,**
Goiás, Brasil
email institucional

Fran Sergio Lobato

Faculdade de Engenharia Mecânica, Universidade Federal de Uberlândia (UFU), **Uberlândia,**
Minas Gerais, Brasil
email institucional
<https://orcid.org/0000-0000-0000-0000>

[AUTORIA] Confirmar contribuições e composição final da equipe antes da submissão.
A fonte experimental é Wolenski et al. (2020); a lista de autores deste manuscrito será
definida pelas contribuições ao presente estudo.

Resumo

A representação da madeira por classes de resistência simplifica o dimensionamento, mas sua influência sobre o desempenho e o consumo de material depende

das propriedades substituídas e das verificações que condicionam o projeto. Este estudo investiga quanto a substituição de propriedades experimentais por valores de classe altera a previsão de deslocamentos e o volume de madeira em superestruturas de pontes para estradas vicinais. A base experimental é o conjunto de 40 espécies folhosas publicado por Wolenski et al. (2020), que reúne resistências médias e características e módulos de elasticidade na compressão e na tração paralelas às fibras. O protocolo distingue três efeitos: a estimativa da resistência característica a partir da média, a representação da rigidez por classe e o redimensionamento estrutural. Inicialmente, comparam-se módulos referentes à mesma modalidade de ensaio e avaliam-se deslocamentos sob geometria e carregamento fixos. Em seguida, comparam-se projetos obtidos sob critérios comuns de otimização e reavalia-se o projeto por classe com a rigidez experimental correspondente. A faixa proposta de vãos é de 3 a 10 m, sem pressupor mudança do estado limite governante. Propriedades não medidas na fonte, necessárias ao modelo de ponte, são tratadas como hipóteses explícitas e mantidas comuns nas comparações destinadas a isolar a rigidez. [Após as análises: informar erro de previsão de flecha, frequência de excedência do limite de serviço na reavaliação, diferença de volume e sensibilidade ao vão e às hipóteses de material.]

Palavras-chave: pontes de madeira; madeiras tropicais; classes de resistência; rigidez; estado limite de serviço; consumo de material.

Nomenclatura

A	Área da seção transversal (m^2)
B	Largura da pista (m), equivalente a $b_{w,\text{pista}}$
ℓ_t	Vão de cálculo da prancha do tabuleiro (m)
b_{tr}	Largura tributária de uma longarina (m)
a	Espaçamento entre eixos do veículo (m)
P	Carga característica por roda (kN)
b_w	Largura da seção transversal da peça do tabuleiro (m)
$b_{w,\text{pista}}$	Largura da pista de rolamento (m)
CIV	Coefficiente de impacto vertical
d	Diâmetro da longarina circular de madeira roliça (m)
esp_{long}	Espaçamento entre longarinas (m)
esp_{tab}	Espaçamento entre peças do tabuleiro (m)
$E_{c0,med}$	Módulo de elasticidade médio na compressão paralela às fibras (MPa)
E_{M0}	Módulo de flexão estimado na modelagem, não medido na fonte (MPa)
$E_{0,m}$	Módulo de elasticidade médio à flexão adotado no dimensionamento (MPa)
E_{t0}	Módulo de elasticidade na tração paralela às fibras (MPa)
α_E	Fator adotado na relação $E_{M0} = \alpha_E E_{c0}$
f_{c0}	Resistência à compressão paralela às fibras (MPa)

f_m	Resistência à flexão (MPa)
f_{v0}	Resistência ao cisalhamento paralelo às fibras (MPa)
$f_m(\mathbf{x})$	m -ésima função objetivo
$g_j(\mathbf{x})$	j -ésima restrição de desigualdade
h	Altura da seção transversal da peça do tabuleiro (m)
I	Momento de inércia da seção (m ⁴)
k_{mod}	Coefficiente de modificação
L	Vão teórico (m)
N_c	Número de realizações perturbadas na avaliação robusta
V_{total}	Volume total de madeira da superestrutura (m ³)
W	Módulo de resistência da seção (m ³)
$\mathbf{x}$	Vetor de variáveis de projeto
γ_g, γ_q	Coefficientes parciais das ações permanentes e variáveis
γ_{wf}, γ_{wc}	Coefficientes parciais do material (tensão normal e cisalhamento)
δ_{tot}	Flecha final quase permanente no meio do vão (m)
ΔV	Diferença relativa de volume entre os cenários C e R (%)
ε_E	Erro de rigidez, $100(E_{c0,cs}/E_{c0,s} - 1)$ (%)
ε_δ	Erro relativo de previsão de deslocamento (%)
U_{fin}, U_Q	Utilizações da flecha final quase permanente e variável
$U_\delta^{C \rightarrow R}$	Utilização final do projeto C reavaliado com rigidez R
C, R	Cenários de rigidez de classe e experimental, respectivamente
φ	Coefficiente de fluência
ψ_2	Fator de combinação quase permanente
ρ	Nível de perturbação das variáveis de projeto (robustez)
ρ_{ap}	Massa específica aparente a 12% de umidade (kg/m ³)
S_{T_i}	Índice de Sobol de ordem total da variável i
Índices	m : valor médio; k : valor característico; d : valor de cálculo

1. Introdução

O projeto de estruturas de madeira exige representar um material variável por um conjunto limitado de propriedades. O uso de classes de resistência oferece uma forma operacional de realizar essa representação. Entretanto, a diferença entre propriedades de uma população ensaiada e os valores atribuídos à sua classe pode afetar de maneiras distintas a previsão de deslocamentos, as verificações resistentes e as dimensões escolhidas. Quantificar essas consequências permite avaliar quando a caracterização experimental acrescenta informação relevante ao projeto.

Wolenski et al. (2020) estudaram 40 espécies nativas do grupo das folhosas e avaliaram as relações $f_{c0,k} = 0,77f_{t0,k}$ e $E_{c0} = E_{t0}$ previstas na NBR 7190:1997. Os autores compararam médias por análise de variância e ajustaram modelos de regressão entre propriedades

de compressão e tração paralelas às fibras. Sua interpretação foi favorável às relações normativas, com melhor ajuste dos modelos geométricos entre as alternativas avaliadas. O conjunto publicado inclui médias, desvios-padrão, coeficientes de variação e resistências características, permitindo examinar diferenças entre espécies além das relações médias globais.

A aplicação a pontes rurais tem antecedentes de campo: Criado et al. (2024) inspecionaram dez pontes com pranchas serradas e vigas roliças e discutiram patologias e pré-dimensionamento. Esse tipo de levantamento evidencia a necessidade de relacionar hipóteses de cálculo às condições dos elementos empregados, embora não corresponda a uma avaliação controlada da substituição de propriedades experimentais por valores de classe.

A otimização de pontes também possui antecedentes que vão além da apresentação de ferramentas computacionais. Martí et al. (2013) combinaram decisões geométricas, materiais e armaduras no projeto de pontes pré-moldadas de concreto protendido, utilizando busca heurística para estudar alternativas de menor custo. Em pontes de madeira laminada colada, Simões e Negrão (2005) formularam um procedimento de projeto ótimo baseado em confiabilidade para passarelas estaiadas, integrando análise estrutural e múltiplos critérios. Esses trabalhos sustentam o uso da otimização como instrumento de comparação, mas seus sistemas e objetivos diferem da investigação da representação por classe em pontes de madeira roliça.

O presente estudo parte dessa caracterização para formular uma pergunta estrutural: quanto a substituição das propriedades experimentais pelas propriedades de classe altera o desempenho e o consumo de material de uma ponte? As relações entre compressão e tração investigadas na fonte não respondem diretamente a essa pergunta. A ausência de diferença significativa entre médias de grupos tampouco demonstra, por si só, equivalência dentro de uma margem relevante para o projeto ou limita os desvios de cada espécie em relação à sua classe.

Pontes de madeira para estradas vicinais constituem a aplicação considerada. Nessa tipologia, a rigidez participa da verificação de deslocamento, enquanto as resistências participam das verificações últimas. O vão, as ações e as restrições geométricas podem alterar a importância relativa dessas verificações. Essa influência deve ser avaliada, sem assumir antecipadamente que a flecha governe ou que ocorra uma transição de estado limite ao longo da faixa estudada.

Três operações precisam ser distinguidas. A primeira é a obtenção da resistência característica, que pode alterar a classe atribuída. A segunda é a substituição da rigidez experimental pelo valor da classe. A terceira é o redimensionamento, que modifica a geometria e pode compensar ou ampliar diferenças observadas na avaliação de uma geometria fixa. Misturar essas operações impede identificar o mecanismo responsável pela diferença entre projetos.

O objetivo é quantificar esses efeitos a partir da base de Wolenski et al. (2020). Os

objetivos específicos são: (i) auditar as propriedades e a classificação reportadas na fonte; (ii) comparar o enquadramento com resistência característica publicada e com uma estimativa simplificada a partir da média; (iii) medir o efeito da representação da rigidez sobre deslocamentos de uma mesma estrutura; (iv) comparar o consumo de material após redimensionamento sob critérios comuns; e (v) verificar a influência do vão, das restrições ativas e das hipóteses necessárias às propriedades não ensaiadas na fonte. A otimização é empregada como instrumento de comparação, e não como contribuição central.

A contribuição pretendida é a ligação rastreável entre dado experimental, regra de classificação e consequência estrutural, mediante comparações pareadas. Ao manter as demais hipóteses comuns e reavaliar a geometria do projeto por classe, o protocolo permite distinguir diferença de consumo de material e atendimento ao limite de serviço. Sua generalidade reside no procedimento de comparação; os resultados quantitativos permanecerão condicionados à população, ao sistema estrutural e às ações avaliados.

2. Base experimental e representação por classes

2.1 Origem e alcance dos dados

A base experimental reúne 40 espécies brasileiras de folhosas caracterizadas por Dias e Lahr (2004). Os ensaios foram realizados no Laboratório de Madeiras e de Estruturas de Madeira (LaMEM), do Departamento de Engenharia de Estruturas da Escola de Engenharia de São Carlos, Universidade de São Paulo. Para cada espécie, o lote era formado por 12 tábuas e foram ensaiados 12 corpos de prova por propriedade, distribuídos aleatoriamente e sem a retirada de mais de um corpo de prova da mesma tábua. Os corpos de prova, isentos de defeitos, foram obtidos do cerne e afastados pelo menos 30 cm das extremidades das peças.

A caracterização seguiu a ABNT NBR 7190:1997 ([ABNT], 1997), vigente à época do programa experimental. Os resultados de resistência e rigidez foram corrigidos para a umidade de referência de 12%. O artigo-fonte apresenta a resistência característica à compressão paralela às fibras, $f_{c0,k}$, e os valores médios das propriedades físicas, de resistência e de rigidez, incluindo o módulo de elasticidade na compressão paralela às fibras, $E_{c0,m}$.

Neste estudo, as espécies foram reenquadradas nas classes D20 a D60 para madeiras de florestas nativas da ABNT NBR 7190-3:2022 (ABNT, 2022b), a partir dos valores publicados de $f_{c0,k}$. A Tabela 1 apresenta a distribuição resultante. Os valores individuais de $f_{c0,k}$ e $E_{c0,m}$, juntamente com o módulo médio correspondente a cada classe normativa, constam do Apêndice B.

Tabela 1: Distribuição das espécies nas classes de resistência da ABNT NBR 7190-3:2022.

Classe	Número de espécies	IDs das espécies
D20	3	15, 16, 35
D30	3	10, 14, 19
D40	11	01, 02, 05, 08, 09, 11, 18, 22, 28, 34, 36
D50	10	06, 07, 12, 13, 20, 23, 30, 33, 39, 40
D60	13	03, 04, 17, 21, 24, 25, 26, 27, 29, 31, 32, 37, 38
Total	40	01–40

3. Metodologia

O protocolo separa a representação das propriedades, a resposta de uma geometria fixa e o redimensionamento. O experimento principal substitui somente a rigidez: as demais propriedades, ações, limites e hipóteses são comuns aos dois cenários de cada par espécie–vão. Esse controle permite atribuir a diferença observada à representação da rigidez dentro do modelo adotado. Uma comparação de conjuntos completos de propriedades constituirá uma extensão condicionada à definição e à justificativa dos dados complementares.

3.1 Sistema estrutural e modelo paramétrico

O sistema considerado é uma superestrutura de vão único simplesmente apoiado, com peças retangulares de tabuleiro apoiadas sobre longarinas circulares de madeira roliça, distribuídas ao longo da largura da pista. As ações incluem peso próprio, carga permanentemente adicional, cargas de roda e carga distribuída de multidão. A transferência das ações e a obtenção de esforços e deslocamentos são realizadas pelo modelo analítico paramétrico da plataforma ReliaBridge (ReliaBridge, 2026).

A análise de propriedades obtidas em ensaios de caracterização não constitui validação experimental de peças roliças de dimensão estrutural. A aplicação à ponte é uma investigação numérica condicionada ao modelo e às hipóteses de transferência dessas propriedades.

3.2 Hipóteses e verificações de projeto

Para cada comparação serão documentados geometria, ações, combinações, resistência à flexão, resistência ao cisalhamento, densidade, relação entre módulos e parâmetros de fluência. Cada entrada será identificada como experimental, estimada ou adotada. As verificações compreendem flexão e cisalhamento das longarinas, deslocamentos, flexão do tabuleiro e limites geométricos. Os critérios de serviço incluem a flecha final quase permanente e a flecha variável, conforme a Seção 3.6.

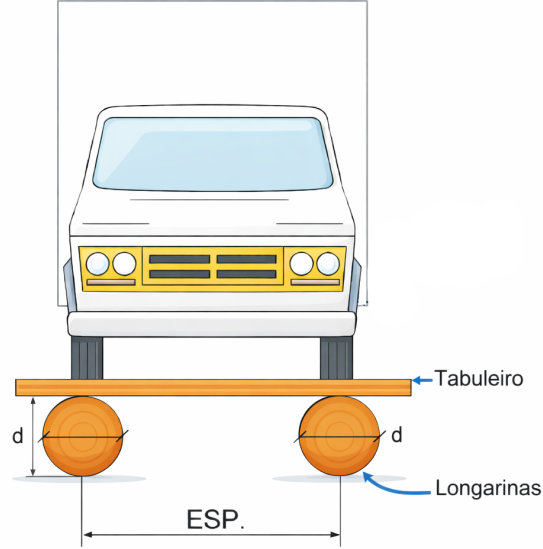


Figura 1: Representação conceitual da superestrutura considerada.

3.3 Geometria, discretização e volume

A formulação de dimensionamento reaproveita o núcleo mecânico do manuscrito da plataforma, baseado no roteiro de pontes de madeira de Calil Júnior et al. (2006), e explicita as hipóteses necessárias à comparação entre materiais. As longarinas são representadas por vigas prismáticas circulares; as pranchas do tabuleiro vencem transversalmente os vãos entre longarinas. Com B denotando a largura da pista, as propriedades das seções são

$$A_\ell = \frac{\pi d^2}{4}, \quad I_\ell = \frac{\pi d^4}{64}, \quad W_\ell = \frac{\pi d^3}{32}, \quad A_t = b_w h, \quad I_t = \frac{b_w h^3}{12}, \quad W_t = \frac{b_w h^2}{6}. \quad (1)$$

O diâmetro d é o diâmetro uniforme de cálculo. A representação de uma tora afilada por um diâmetro equivalente deverá ser compatibilizada com o critério normativo aplicável; o volume de uma peça prismática equivalente não é necessariamente o volume comercial da tora afilada.

A disposição construtiva considera números inteiros de peças. Para um comprimento disponível D , largura de peça w e espaçamento livre proposto s , a rotina geométrica examina os inteiros adjacentes a $(D + s)/(w + s)$ e calcula

$$s_{corr} = \frac{D - nw}{n - 1}, \quad n \geq 2. \quad (2)$$

Empregam-se $(D, w) = (B, d)$ para as longarinas e $(D, w) = (L, b_w)$ para as pranchas. Entre as alternativas, priorizam-se a viabilidade dos espaçamentos e a proximidade ao valor proposto. Essa operação introduz descontinuidades no espaço de projeto e permite que o número de peças varie durante a busca. O problema, portanto, não é uma simples otimização contínua de seções com número de elementos fixo.

O volume de madeira contabilizado é

$$V(\mathbf{x}) = n_\ell A_\ell L + n_t A_t B. \quad (3)$$

Esse indicador cobre longarinas e pranchas, sem representar diretamente custo, carbono incorporado, perdas de corte ou volume de fundações e ligações.

3.4 Ações e distribuição transversal

A configuração de referência transportada do manuscrito da Matéria utiliza o veículo TB-240 associado à ABNT (2024): seis rodas de $P = 40$ kN, em três eixos espaçados de $a = 1,5$ m, correspondendo a 80 kN por eixo e 240 kN por veículo. A carga de multidão de referência é $q_A = 4$ kN/m². A aplicação dessa configuração à via estudada e as combinações correspondentes deverão ser documentadas na definição final dos casos.

Para peso específico $\gamma_{mat} = 9,81\rho_{ap}/1000$ em kN/m³, o peso próprio médio do tabuleiro por unidade de área é $g_{A,t} = \gamma_{mat,t}n_t A_t/L$. Definindo $b_{tr,i}$ como largura tributária da longarina i e $g_{A,ad}$ como carga permanente adicional, tem-se

$$g_{\ell,i} = \gamma_{mat,\ell} A_\ell + (g_{A,t} + g_{A,ad})b_{tr,i}, \quad q_{\ell,i} = q_A b_{tr,i}. \quad (4)$$

A largura tributária tem dimensão de comprimento e deve ser definida a partir da distribuição efetiva das cargas e das posições dos apoios. O espaçamento livre s_{corr} , a distância entre eixos das longarinas $s_{corr} + d$ e o vão de cálculo do tabuleiro ℓ_t são grandezas distintas. Para cargas concentradas, a parcela recebida pela longarina depende também da posição transversal da roda; a adoção de uma roda inteira sobre uma longarina constitui uma hipótese de carregamento a justificar, e não uma consequência da conversão de carga de área em carga linear.

[COMPATIBILIZAÇÃO IDENTIFICADA NA TRANSFERÊNCIA] A implementação atual utiliza o espaçamento livre corrigido como largura tributária e como vão do tabuleiro. Antes das novas rodadas, conferir a representação dos apoios, as longarinas de borda e o balanço de cargas, exigindo que a distribuição preserve a carga total. A formulação acima distingue essas grandezas; sua adoção definitiva requer compatibilização com o código. Esta revisão do manuscrito não altera o programa de cálculo.

3.5 Esforços e resposta elástica

Adotam-se pequenas deformações e comportamento elástico linear de vigas de Euler–Bernoulli, sem deformação por cisalhamento. Para carga permanente uniforme g_ℓ , as expressões são

$$M_{G,k} = \frac{g_\ell L^2}{8}, \quad Q_{G,k} = \frac{g_\ell L}{2}, \quad \delta_{G,k} = \frac{5g_\ell L^4}{384E_{M0}I_\ell}. \quad (5)$$

No cálculo em kN e m, os módulos e resistências são convertidos de MPa para kN/m², multiplicando-se por 10³.

Para a posição simétrica de três cargas iguais, com uma carga no meio do vão e as demais afastadas de a , o momento e o deslocamento no meio do vão são

$$M_{P,k}(L/2) = \frac{3PL}{4} - Pa, \quad (6)$$

$$\delta_{P,k}(L/2) = \frac{P}{48E_{M0}I_\ell} \left[L^3 + 2b(3L^2 - 4b^2) \right], \quad b = \frac{L - 2a}{2}. \quad (7)$$

Essas expressões pressupõem que as três cargas estejam sobre o vão, com $L \geq 2a$; a é o espaçamento entre eixos do veículo. São soluções de uma configuração especificada e não substituem, sem verificação, a envoltória de todas as posições possíveis do veículo.

A conferência independente da carga móvel será feita por linhas de influência. Para uma seção x e uma carga na posição z , a linha de influência do momento da viga biapoiada é

$$\eta_M(x, z) = \begin{cases} z(L - x)/L, & 0 \leq z \leq x, \\ x(L - z)/L, & x < z \leq L. \end{cases} \quad (8)$$

Para cada posição ζ do veículo, somam-se as rodas que efetivamente estão sobre o vão e integra-se a carga distribuída sobre a região carregada $\Omega(\zeta)$:

$$M_Q(x; \zeta) = \sum_{j: z_j(\zeta) \in [0, L]} P_j \eta_M(x, z_j) + \int_{\Omega(\zeta)} q_\ell(z) \eta_M(x, z) dz. \quad (9)$$

A envoltória resulta da busca em x e ζ ; cortantes e deslocamentos são conferidos pelos respectivos operadores de resposta. A posição mais desfavorável pode ser diferente para cada grandeza.

O coeficiente de impacto vertical é aplicado uma única vez aos efeitos variáveis para os quais for prescrito. A rotina existente incorpora o impacto nos esforços resistentes, mas calcula a flecha móvel pelas cargas estáticas das rodas, sem parcela de multidão. A composição da ação variável no ELS, incluindo multidão e eventual amplificação dinâmica, deverá ser verificada antes de interpretar diferenças de desempenho. Para a comparação de materiais, a regra escolhida será idêntica nos dois cenários.

[DOMÍNIO DO MODELO HERDADO] Conferir as expressões simplificadas por trechos com a envoltória da Equação 9. A rotina de cortante usa uma grandeza auxiliar $e = L - 3a - 2d$, que pode ser negativa nos vãos curtos da campanha; não interpretar um comprimento negativo como trecho carregado. Conferir também o tratamento de $L = 10$ m no coeficiente de impacto, pois a fronteira dos trechos difere entre texto e código. Essas verificações precedem a execução da nova matriz de casos.

3.6 Resistência, fluência e restrições normalizadas

As resistências de cálculo são expressas por

$$f_{m,d} = \frac{k_{mod}f_{m,k}}{\gamma_{wf}}, \quad f_{v0,d} = \frac{k_{mod}f_{v0,k}}{\gamma_{wc}}, \quad k_{mod} = k_{mod,1}k_{mod,2}. \quad (10)$$

Os fatores de modificação são associados à duração do carregamento e à condição de umidade (ABNT, 2022a). O módulo médio empregado nas flechas não é minorado pelos mesmos fatores de resistência. A fluência é tratada separadamente.

Na combinação com uma ação variável predominante, os efeitos de cálculo são

$$M_d = \gamma_g M_{G,k} + \gamma_q M_{Q,k}^{dyn}, \quad Q_d = \gamma_g Q_{G,k} + \gamma_q Q_{Q,k}^{dyn}, \quad (11)$$

com as combinações e fatores definidos para as situações de projeto consideradas (ABNT, 2025). O sobrescrito *dyn* explicita a inclusão do impacto, evitando sua dupla aplicação.

A formulação herdada avalia a flecha final da combinação quase permanente e a flecha variável separadamente:

$$\delta_{fin,qp} = (1 + \varphi)(\delta_{G,k} + \psi_2 \delta_{Q,k}), \quad U_{fin} = \frac{\delta_{fin,qp}}{L/250}, \quad U_Q = \frac{\delta_{Q,k}}{L/360}. \quad (12)$$

A primeira parcela não deve ser denominada deslocamento máximo total sob passagem do veículo: a parcela variável é reduzida por ψ_2 . Os limites $L/250$ e $L/360$ são os critérios transportados do modelo da Matéria e serão associados explicitamente à combinação e à disposição normativa aplicáveis. A reavaliação C→R deve verificar ambos, pois o projeto pode atender a um e exceder o outro.

As quatro restrições mecânicas implementadas assumem a forma

$$g_1 = \frac{|M_{d,\ell}|}{W_\ell f_{m,d,\ell}} - 1, \quad g_2 = \frac{4|Q_{d,\ell}|}{3A_\ell f_{v0,d,\ell}} - 1, \quad (13)$$

$$g_3 = \max(U_{fin}, U_Q) - 1, \quad g_4 = \frac{|M_{d,t}|}{W_t f_{m,d,t}} - 1. \quad (14)$$

A tensão máxima de cisalhamento da seção circular maciça é $4Q/(3A)$, equivalente a $QS/(Id)$ com $S = d^3/12$. Para o tabuleiro, o momento permanente da idealização biapoiada é $g_t \ell_t^2/8$. A parcela de roda depende da extensão e posição do contato sobre o vão; a expressão herdada $P(\ell_t - a_r)/4$, com $a_r = 0,45$ m, exige conferência dessa idealização e de seu domínio antes de ser aplicada a vãos comparáveis ou inferiores ao contato.

As duas restrições geométricas g_5 e g_6 correspondem, respectivamente, aos limites de espaçamento livre das longarinas e do tabuleiro. Para cada família,

$$g_{esp} = \max \left\{ \frac{s_{min} - s_{corr}}{s_{min}}, \frac{s_{corr} - s_{max}}{s_{max}} \right\} \leq 0, \quad (15)$$

omitindo-se o primeiro termo quando $s_{min} = 0$. Configurações sem acomodação geomé-

trica admissível são rejeitadas. Esses limites são parâmetros construtivos do estudo; não são chamados normativos sem referência específica.

As seis restrições não constituem verificação completa de uma ponte: estabilidade, apoio perpendicular às fibras, ligações, durabilidade e outros modos não representados devem ser avaliados separadamente em um projeto executivo.

3.7 Comparação sob geometria e carregamento fixos

Para uma mesma estrutura, definem-se dois cenários: R, com rigidez baseada no $E_{c0,s}$ experimental, e C, com rigidez baseada no E_{c0,c_s} da classe. A transformação entre módulo de compressão e módulo usado no cálculo, quando necessária, é aplicada de forma consistente. Todas as demais entradas, inclusive o peso próprio, permanecem comuns.

O erro de previsão do deslocamento é

$$\varepsilon_{\delta,s,L} = \left(\frac{\delta_C}{\delta_R} - 1 \right) 100\%. \quad (16)$$

No caso elástico linear em que o deslocamento considerado é inversamente proporcional a um único módulo, com ações e geometria fixas e o mesmo α_E nos dois cenários,

$$\frac{\delta_C}{\delta_R} = \frac{E_{c0,s}}{E_{c0,c_s}}. \quad (17)$$

Essa relação serve como verificação analítica do modelo sob essas condições. Ela não deve ser estendida automaticamente a modelos com parcelas de deformação independentes desse módulo ou alterações simultâneas de carregamento.

3.8 Redimensionamento sob critérios comuns

A etapa de redimensionamento utiliza o vetor $\mathbf{x} = (d, b_w, h, esp_{long}, esp_{tab})^T$ e o algoritmo NSGA-II (Deb et al., 2002) implementado com `pymoo` (Blank & Deb, 2020). Os objetivos propostos são o volume total de madeira e a utilização U_{fin} do limite de deslocamento final quase permanente. Para comparar consumo, extrai-se de cada fronteira a solução viável de menor volume sob os mesmos critérios de aceitação e tolerâncias. Valores inferiores de volume em uma aproximação numérica de fronteira não constituem prova de ótimo global.

A configuração de robustez geométrica será mantida comum aos cenários. Na formulação disponível, $\tilde{\mathbf{x}} = \mathbf{x}(1 + \rho\boldsymbol{\xi})$, com componentes de $\boldsymbol{\xi}$ uniformes em $[-1, 1]$, e objetivos e restrições são agregados por médias das realizações. Satisfazer uma restrição em média não garante sua satisfação em todas as realizações; essa avaliação deve ser distinguida de uma garantia probabilística de desempenho e da variabilidade material.

Cada par será executado com sementes pareadas e repetido com múltiplas sementes. Serão apresentados convergência, viabilidade e dispersão do volume entre execuções. A

utilização da mesma semente, isoladamente, não elimina o erro do otimizador.

A formulação robusta transportada da Matéria é expressa por

$$\min_{\mathbf{x} \in \mathcal{D}} \left(\bar{V}(\mathbf{x}), \bar{U}_{fin}(\mathbf{x}) \right), \quad \bar{g}_j(\mathbf{x}) \leq 0, \quad j = 1, \dots, 6, \quad (18)$$

em que $\mathcal{D}$ reúne os limites das cinco variáveis e a admissibilidade geométrica. Para cada candidata, calculam-se

$$\tilde{x}_i^{(c)} = x_i(1 + \rho \xi_i^{(c)}), \quad \xi_i^{(c)} \sim \mathcal{U}(-1, 1), \quad \bar{f}_m = \frac{1}{N_c} \sum_{c=1}^{N_c} f_m(\tilde{\mathbf{x}}^{(c)}), \quad \bar{g}_j = \frac{1}{N_c} \sum_{c=1}^{N_c} g_j(\tilde{\mathbf{x}}^{(c)}). \quad (19)$$

Na implementação atual, a matriz de multiplicadores é reutilizada durante a otimização. O protocolo de comparação requer matrizes idênticas em R e C e sementes distintas entre repetições. Como a acomodação geométrica é recalculada, uma perturbação pode alterar o número inteiro de peças: essa formulação representa sensibilidade do processo de dimensionamento e não apenas tolerâncias de fabricação de uma ponte com número de peças fixo. A verificação posterior de uma solução construída deve preservar sua configuração discreta.

O NSGA-II combina seleção por viabilidade, ordenação por não dominância e preservação de diversidade por distância de aglomeração (Deb et al., 2002). A distância é a soma dos intervalos entre vizinhos normalizados em cada objetivo, com ordenação própria por objetivo; não é uma medida de hipervolume. Os descendentes são avaliados antes da seleção elitista na união das populações, conforme o Algoritmo 1.

Tabela 2: Configuração inicial transportada da Matéria para o piloto; o orçamento final será definido pela verificação de convergência.

Parâmetro	Configuração inicial
População / gerações	50 / 150
Inicialização	Aleatória uniforme
Cruzamento SBX	$p_c = 0,90$, $\eta_c = 15$
Mutação polinomial	$\eta_m = 20$
Eliminação de duplicatas	Sim
Realizações geométricas, N_c	30
Amplitude relativa, ρ	5%
Repetições propostas por cenário	10 sementes pareadas (1 a 10)

Esses parâmetros são um ponto de partida, não evidência de suficiência do orçamento. A probabilidade efetiva de mutação, a versão das bibliotecas, os limites dimensionais e as tolerâncias serão registrados na configuração executável. O piloto comparará pelo menos dois orçamentos de busca; se diferenças entre materiais forem da ordem da dispersão entre sementes, será necessário ampliar a busca antes de interpretá-las.

O volume nominal da Equação 3 será usado em ΔV , enquanto o objetivo de busca robusta é $\bar{V}$; ambos serão armazenados para evitar misturar estimativas. Uma solução

Algorithm 1 Comparação pareada e reavaliação estrutural

Require: Base auditada, sistema de classes, ações, vãos, domínio e sementes

```
1: for cada espécie, vão e semente do
2:   Fixar propriedades complementares e matriz de perturbações comum
3:   for cenário  $S \in \{R, C\}$  do
4:     Definir a rigidez  $E_S$  e inicializar e avaliar a população  $P_0$ 
5:     for cada geração do
6:       Gerar descendentes  $Q_t$  por seleção, SBX e mutação
7:       Avaliar acomodação, cargas, esforços, objetivos e restrições de  $Q_t$ 
8:       Agregar as avaliações conforme a Equação 19
9:       Selecionar em  $P_t \cup Q_t$  por viabilidade, frente e aglomeração
10:    end for
11:    Reavaliar soluções finais nominalmente e com amostra independente
12:    Selecionar menor volume nominal entre soluções que atendem ao critério co-
    mum
13:  end for
14:  Reavaliar a geometria  $\mathbf{x}_C$  com rigidez  $E_R$ , sem reotimizar
15:  Registrar  $\Delta V$ ,  $U_{fin}^{C \rightarrow R}$ ,  $U_Q^{C \rightarrow R}$  e restrições
16: end for
17: Agregar diferenças pareadas entre sementes e entre espécies
```

aceita pelas restrições médias deverá ser novamente verificada em sua geometria nominal. Se nenhuma solução atender ao critério comum, o caso será identificado como sem solução viável encontrada, sem interpretar isso como prova de inexistência de projeto viável.

A verificação independente da otimização compreende: comparação de respostas com soluções analíticas em geometria fixa; conferência do equilíbrio das cargas distribuídas entre longarinas; avaliação das envoltórias nos limites dos trechos de carregamento; repetição entre sementes; e reavaliação das soluções selecionadas com perturbações não utilizadas na busca. O critério de aceitação da amostra de verificação deverá ser fixado antes da campanha e distinguido das restrições médias do otimizador.

3.9 Diferença de volume e reavaliação do projeto

Para cada espécie e vão, sejam $\mathbf{x}_R$ e $\mathbf{x}_C$ os projetos obtidos com rigidez experimental e de classe, respectivamente. A diferença relativa de volume é

$$\Delta V_{s,L} = \frac{V(\mathbf{x}_C) - V(\mathbf{x}_R)}{V(\mathbf{x}_R)} 100\%. \quad (20)$$

Um valor positivo indica maior volume no cenário de classe; um valor negativo indica menor volume. O sinal, por si só, não permite concluir sobre atendimento aos limites de projeto.

Para avaliar o desempenho do projeto por classe, sua geometria é mantida e o cálculo

é repetido com a rigidez experimental da espécie:

$$U_{\delta,s,L}^{C \rightarrow R} = \frac{\delta(\mathbf{x}_C; E_{R,s})}{L/250}. \quad (21)$$

Nessa expressão, δ corresponde a $\delta_{fin,qp}$. A utilização variável $U_Q^{C \rightarrow R}$ é calculada separadamente, dividindo-se a flecha variável reavaliada por $L/360$. Valores superiores a um em qualquer dos dois indicadores indicam excedência do respectivo limite de serviço nessa reavaliação, sob as hipóteses de ações, fluência e propriedades complementares adotadas. Esse resultado não é uma probabilidade de falha nem uma demonstração de insegurança última. Serão reavaliadas também as demais verificações e a viabilidade geométrica, separando avaliação nominal e avaliação sob perturbações.

3.10 Vãos, controles e análises de sensibilidade

A faixa inicial proposta compreende $L = 3, 5, 8$ e 10 m, com largura de pista de $4,5$ m. O veículo, as ações e os demais parâmetros serão fixados na campanha e documentados junto aos resultados. Mudanças de expressão do carregamento ao longo da faixa de vãos deverão ser identificadas para não serem confundidas com efeitos do material.

A verificação governante será identificada em cada solução a partir das utilizações e folgas normalizadas, registrando eventuais restrições simultaneamente ativas. Não se pressupõe uma migração entre resistência e serviço. Se o deslocamento governar em toda a faixa, a análise permanece centrada na magnitude das diferenças; se outra restrição limitar o volume, será examinado quanto isso reduz a sensibilidade do dimensionamento à rigidez.

O protocolo contém três análises separadas: (i) efeito de usar $0,70f_{c0,m}$ em lugar do $f_{c0,k}$ publicado sobre a atribuição de classe; (ii) efeito de substituir apenas a rigidez para uma classe e geometria fixadas; e (iii) efeito do redimensionamento. A sensibilidade às propriedades complementares e a α_E será avaliada com os mesmos valores nos dois membros de cada comparação. Um cenário que altere simultaneamente resistências e densidade deverá ser reportado à parte, com identificação das hipóteses que o sustentam.

Os desvios-padrão da fonte podem apoiar uma etapa posterior sobre variabilidade intraespécie. Sua utilização deverá distinguir dispersão dos ensaios e incerteza das médias, explicitar distribuições e dependências assumidas e evitar interpretar estatísticas resumidas como acesso aos dados individuais.

4. Resultados e discussão

[ESTADO DA INVESTIGAÇÃO] As análises abaixo ainda serão executadas com a base de Wolenski et al. (2020). Os números da antiga população foram retirados; não constituem resultados deste estudo. As subseções definem as evidências a apresentar, sem antecipar seu sinal ou magnitude.

4.1 Auditoria dos dados e efeito da conversão

Transcrever e conferir as 40 espécies das Tabelas 1 e 3–7 da fonte, preservando nomes, identificadores, unidades, propriedades médias e características. Apresentar classe publicada, classe recalculada pelo limiar e classe obtida com $0,70f_{c0,m}$. Quantificar mudanças de classe e separar divergências da publicação do efeito da conversão. Não atribuir diferenças entre edições normativas à conversão estatística. A tabela completa de rastreabilidade integrará o Apêndice B.

4.2 Erro de representação e previsão de deslocamentos

Apresentar E_{c0} experimental versus E_{c0} da classe, erros assinados e absolutos e dispersão por classe, com tamanho de cada grupo. Em uma segunda figura, comparar δ_C e δ_R sob geometria e carregamento fixos. Confrontar a razão numérica com a Equação 17 nos casos em que suas hipóteses se aplicam. Identificar erros relevantes para o projeto sem converter automaticamente diferenças pequenas ou compatíveis com a incerteza das médias em problemas estruturais.

4.3 Consumo de material e atendimento ao limite de serviço

Apresentar, para cada espécie e vão, $V(\mathbf{x}_R)$, $V(\mathbf{x}_C)$, ΔV e $U_\delta^{C \rightarrow R}$. A figura central deve relacionar diferença de volume e utilização após reavaliação, com painéis por vão e uma linha de referência em $U_\delta = 1$. Distinguir economia ou aumento de volume de excedência do limite. Reportar a frequência de excedência entre os casos analisados, sem chamá-la de probabilidade de falha. Incluir a dispersão entre sementes e separar diferenças de material de imprecisão numérica.

4.4 Influência do vão e das restrições ativas

Apresentar as verificações governantes e suas utilizações para os quatro vãos. Avaliar se as diferenças de volume e de desempenho aumentam, diminuem ou permanecem estáveis, e relacioná-las às restrições ativas. Não exigir uma transição entre estados limites para sustentar a investigação. Examinar também mudanças do modelo de carregamento e limites geométricos como possíveis explicações das tendências.

4.5 Sensibilidade às hipóteses e verificação numérica

Selecionar casos representativos após a análise da base, sem reutilizar os extremos da antiga população. Apresentar conferência manual de uma solução, convergência e repetibilidade da otimização. Examinar sensibilidade a α_E , densidade e resistências complementares, sempre distinguindo comparações controladas e mudanças simultâneas de propriedades. Uma eventual extensão à variabilidade material deverá usar os DP da propriedade correspondente e identificar as dependências não conhecidas.

4.6 Limitações

A base experimental corresponde a 40 espécies e aos ensaios reportados por Wolenski et al. (2020); não representa automaticamente todos os lotes comerciais dessas espécies. Os dados são agregados por espécie, sem resultados individuais ordenados nem covariâncias entre propriedades. As aparentes inconsistências de classificação da fonte precisam ser preservadas e discutidas na auditoria.

O artigo-fonte não fornece as propriedades de flexão, cisalhamento e densidade por espécie necessárias à caracterização completa do modelo de ponte. Consequentemente, a análise principal estima o efeito da substituição da rigidez sob hipóteses comuns para essas entradas. A transferência entre módulos de diferentes modalidades de ensaio e para peças roliças de dimensão estrutural limita a interpretação dos resultados.

O sistema estrutural restringe-se a uma superestrutura simplesmente apoiada, com modelo analítico, sem validação experimental de uma ponte e sem modelagem detalhada de ligações, encontros e fundações. A variabilidade geométrica tratada na otimização não equivale à confiabilidade material. Recomendações deverão permanecer restritas à tipologia, às ações, à faixa de vãos e às hipóteses efetivamente avaliadas.

5. Conclusões

A investigação foi formulada para quantificar o efeito da representação por classes sobre a previsão de deslocamentos e o consumo de madeira, utilizando a base experimental de Wolenski et al. (2020). O protocolo distingue a conversão de resistência média em característica, a substituição da rigidez e o redimensionamento. A conclusão sobre atendimento ao estado limite de serviço será baseada na reavaliação do projeto por classe, e não apenas no sinal da diferença de rigidez ou de volume.

[CONCLUSÕES QUANTITATIVAS PENDENTES] Após concluir as análises, responder com valores e limites de validade:

1. Quanto a conversão simplificada altera o enquadramento em relação aos valores característicos publicados?
2. Qual o erro de previsão de deslocamento introduzido pela representação da rigidez por classe, sob geometria fixa?
3. Quanto o redimensionamento altera o volume de madeira e em quais casos o projeto por classe excede o limite de serviço quando reavaliado com a rigidez experimental?
4. Como essas diferenças dependem do vão, das restrições ativas e das hipóteses de propriedades complementares?
5. Em quais condições os resultados justificam caracterização adicional da rigidez para a aplicação estudada?

Não concluir previamente pela inadequação das classes, pela existência de um vão crítico ou pela superioridade de um sistema normativo. Efeitos pequenos, ausência de excedências e ausência de migração do estado limite governante também são desfechos admissíveis.

Declarações

Disponibilidade dos dados

A base experimental é o conjunto de dados publicado por Wolenski et al. (2020), identificado por seu DOI. Os dados derivados deverão distinguir transcrição, cálculos de classificação e hipóteses complementares. A plataforma ReliaBridge é acessível em (ReliaBridge, 2026).

[A PREENCHER] Informar o repositório dos dados derivados, scripts e resultados após sua disponibilização. Não declarar acesso aos resultados individuais dos ensaios: o artigo apresenta estatísticas agregadas por espécie.

Conflito de interesse

Os autores declaram não possuir interesses financeiros concorrentes nem relações pessoais conhecidas que pudessem ter influenciado o trabalho reportado neste artigo.

Financiamento

[Preencher com as agências e números de processo.]

Declaração de contribuição dos autores (CRediT)

[Preencher conforme a taxonomia CRediT, obrigatória no Engineering Structures: Conceptualization, Methodology, Software, Validation, Formal analysis, Investigation, Resources, Data curation, Writing – original draft, Writing – review & editing, Visualization, Supervision, Project administration, Funding acquisition.]

Agradecimentos

[Preencher. Incluir agradecimento explícito à fonte dos dados experimentais, caso os autores originais não figurem como coautores.]

Referências

- Blank, J., & Deb, K. (2020). Pymoo: Multi-objective optimization in Python. *IEEE Access*, 8, 89497–89509. <https://doi.org/10.1109/ACCESS.2020.2990567>
- Calil Júnior, C., Dias, A. A., Góes, J. L. N. d., Cheung, A. B., Stamato, G. C., Pigozzo, J. C., Okimoto, F. S., Logsdon, N. B., Brazolin, S., & Lana, É. L. (2006). *Manual de projeto e construção de pontes de madeira* [ISBN 85-98156-19-1]. Suprema.

- Criado, T. C., Ribas Junior, A. d. S., & Molina, J. C. (2024). Low-cost timber bridges for rural areas: a field survey and recommendations of interest. *Engenharia Agrícola*, 44(spe1), e20240057. <https://doi.org/10.1590/1809-4430-Eng.Agric.v44nepe20240057/2024>
- Deb, K., Pratap, A., Agarwal, S., & Meyarivan, T. (2002). A fast and elitist multiobjective genetic algorithm: NSGA-II. *IEEE Transactions on Evolutionary Computation*, 6(2), 182–197. <https://doi.org/10.1109/4235.996017>
- Dias, F. M., & Lahr, F. A. R. (2004). Estimativa de propriedades de resistência e rigidez da madeira através da densidade aparente. *Scientia Forestalis*, (65), 102–113. <https://www.ipef.br/publicacoes/scientia/nr65/cap10.pdf>
- Martí, J. V., González-Vidosa, F., Yepes, V., & Alcalá, J. (2013). Design of prestressed concrete precast road bridges with hybrid simulated annealing. *Engineering Structures*, 48, 342–352. <https://doi.org/10.1016/j.engstruct.2012.09.014>
- NBR 7188: *Ações devido ao tráfego de veículos rodoviários e de pedestres em pontes, viadutos e passarelas*. (2024). Associação Brasileira de Normas Técnicas. Rio de Janeiro.
- NBR 7190-1: *Projeto de estruturas de madeira – Parte 1: Critérios de dimensionamento*. (2022a). Associação Brasileira de Normas Técnicas. Rio de Janeiro.
- NBR 7190-3: *Projeto de estruturas de madeira – Parte 3: Métodos de ensaio para corpos de prova isentos de defeitos para madeiras de florestas nativas*. (2022b). Associação Brasileira de Normas Técnicas. Rio de Janeiro.
- NBR 7190: *Projeto de estruturas de madeira*. (1997). Associação Brasileira de Normas Técnicas. Rio de Janeiro.
- NBR 8681: *Ações e segurança nas estruturas – Procedimento*. (2025). Associação Brasileira de Normas Técnicas. Rio de Janeiro.
- ReliaBridge. (2026). ReliaBridge: plataforma de dimensionamento e análise de pontes de madeira [Acesso em: 5 fev. 2026]. <https://reliabridge.streamlit.app/>
- Simões, L. M. C., & Negrão, J. H. O. (2005). Reliability-Based Optimum Design of Glulam Cable-Stayed Footbridges. *Journal of Bridge Engineering*, 10(1), 39–44. [https://doi.org/10.1061/\(ASCE\)1084-0702\(2005\)10:1\(39\)](https://doi.org/10.1061/(ASCE)1084-0702(2005)10:1(39))
- Wolenski, A. R. V., Dias, F. M., Peixoto, R. G., Christoforo, A. L., & Lahr, F. A. R. (2020). Models for estimation of mechanical properties of compressive and tensile strength in the parallel direction to the grains. *Ambiente Construído*, 20(1), 263–276. <https://doi.org/10.1590/s1678-86212020000100373>

A. Memorial de verificação e reprodutibilidade

[A PREENCHER] Apresentar as entradas e a conferência manual de um caso sob geometria fixa, seguida dos projetos R e C e da reavaliação C→R. Documentar coeficientes, unidades, hipóteses complementares, sementes, critérios de convergência e tolerâncias de

viabilidade. Disponibilizar os dados derivados e os scripts usados nas tabelas e figuras.

B. Propriedades experimentais e classificação atual

A Tabela 3 reúne os dados empregados para comparar a rigidez experimental de cada espécie com o valor atribuído pela classe de resistência. Os identificadores, nomes, valores de $f_{c0,k}$ e valores médios de E_{c0} foram transcritos das Tabelas 1, 3 e 5 de Dias e Lahr (2004). A classe e o módulo normativo foram atribuídos conforme a ABNT NBR 7190-3:2022 (ABNT, 2022b). Todos os valores referem-se à umidade de 12%.

Tabela 3: Base experimental e valores de rigidez das classes de resistência.

ID	Nome	$f_{c0,k}$ (MPa)	Classe	$E_{c0,m}^{\text{exp}}$ (MPa)	$E_{c0,m}^{\text{NBR}}$ (MPa)
01	Angelim-amargoso	47,7	D40	15 940	14 500
02	Angelim-araroba	45,3	D40	12 587	14 500
03	Angelim-ferro	71,0	D60	21 263	19 500
04	Angelim-pedra-verdadeiro	72,7	D60	16 695	19 500
05	Angelim-pedra	44,5	D40	11 990	14 500
06	Angelim-saia	51,1	D50	24 081	16 500
07	Angico-preto	55,6	D50	15 375	16 500
08	Branquilha	45,6	D40	13 813	14 500
09	Cafearana	42,4	D40	14 185	14 500
10	Canafístula	36,4	D30	14 613	12 000
11	Casca-grossa	44,5	D40	17 936	14 500
12	Castelo	54,5	D50	11 105	16 500
13	Catanudo	51,0	D50	13 029	16 500
14	Cedro-amargo	30,4	D30	9 601	12 000
15	Cedro-doce	27,9	D20	8 358	10 000
16	Cedrorana	28,9	D20	10 252	10 000
17	Champanhe	96,2	D60	23 002	19 500
18	Copaíba	44,1	D40	14 012	14 500
19	Cupiúba	39,9	D30	14 125	12 000
20	Cutiúba	55,3	D50	18 238	16 500
21	Garapa	65,4	D60	17 718	19 500
22	Goiabão	43,1	D40	18 717	14 500
23	Guaíçara	58,9	D50	14 027	16 500
24	Guarucaia	61,1	D60	16 214	19 500
25	Ipê	62,9	D60	17 398	19 500
26	Itaúba	68,4	D60	17 443	19 500
27	Jatobá	78,7	D60	22 967	19 500
28	Louro-preto	42,1	D40	13 536	14 500

Continua na próxima página

Tabela 3 – continuação

ID	Nome	$f_{c0,k}$ (MPa)	Classe	$E_{c0,m}^{\text{exp}}$ (MPa)	$E_{c0,m}^{\text{NBR}}$ (MPa)
29	Maçaranduba	79,5	D60	21 900	19 500
30	Mandioqueira	59,2	D50	19 274	16 500
31	Oiticica-amarela	73,5	D60	14 719	19 500
32	Oiuchu	72,3	D60	17 718	19 500
33	Parinari	56,2	D50	21 881	16 500
34	Piolho	43,7	D40	13 404	14 500
35	Quarubarana	27,2	D20	8 783	10 000
36	Rabo-de-arraia	48,7	D40	14 411	14 500
37	Sucupira	90,5	D60	20 917	19 500
38	Tachi	75,8	D60	19 901	19 500
39	Tatajuba	55,0	D50	18 574	16 500
40	Umirana	52,1	D50	10 178	16 500

$f_{c0,k}$: resistência característica à compressão paralela às fibras; $E_{c0,m}^{\text{exp}}$: módulo de elasticidade médio experimental na compressão paralela às fibras; $E_{c0,m}^{\text{NBR}}$: módulo de elasticidade médio atribuído à classe pela ABNT NBR 7190-3:2022.